DVR-Fluo-Analisis

- Guía de uso -

1. INTRODUCCIÓN

"DVR - Fluo - Analisis" es una herramienta desarrollada para FIJI/ImageJ que automatiza la cuantificación de intensidad de fluorescencia en imágenes de epifluorescencia. Facilita el procesamiento por lotes de muestras teñidas con DAPI (núcleos), Rojo (AF594) y Verde (AF488), integrando algoritmos de umbralización y exportación directa a formatos de hoja de cálculo.

- **Requisitos previos:**

- Tener instalado y actualizado el software estadístico y de procesamiento de imágenes FIJI / ImageJ. puede descargarla de aquí:

DESCARGAR

- Imágenes de muestra en formatos compatibles: .tif.

2. ESTRUCTURA DE CARPETAS

Para un correcto funcionamiento, las fotos deben organizarse en subcarpetas dentro de una carpeta principal. El nombre de cada subcarpeta se utilizará como identificador de la muestra en los resultados.

- Ejemplo:

- Muestras

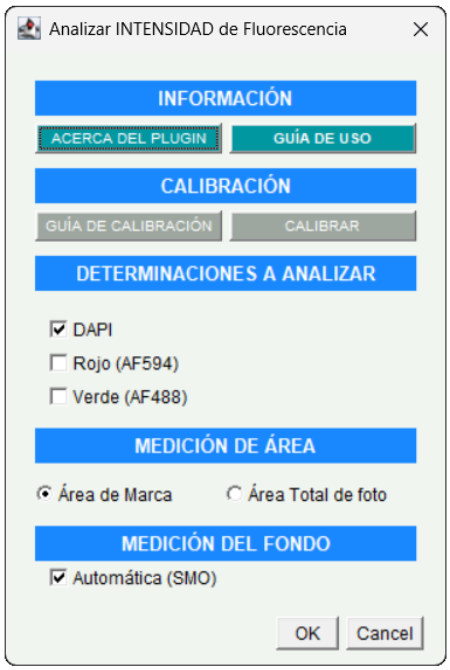
Control
- Foto_DAPI.tif
- Foto_AF549.tif
- Foto_AF488.tif

Tratamiento 1
- Foto_DAPI.tif
- Foto_AF549.tif
- Foto_AF488.tif

Tratamiento 2
- Foto_DAPI.tif
- Foto_AF549.tif
- Foto_AF488.tif

3. INTERFAZ PRINCIPAL

La ventana principal es el punto de inicio del plugin. Está estructurada en cuatro secciones clave para organizar el flujo de trabajo de análisis.



INFORMACIÓN

ACERCA DEL PLUGIN: Muestra el nombre del autor (Dr. Ezequiel Grondona), la institución de pertenencia (Centro de Microscopía Electrónica - UNC - INICSA - CONICET), el año de la versión y los datos de contacto para sugerencias o soporte.

GUÍA DE USO: Abre de forma remota, en su navegador predeterminado, un recurso externo con instrucciones detalladas de operación.

CALIBRACIÓN

GUÍA DE CALIBRACIÓN: Abre de forma remota en su navegador predeterminado un documento explicando los detalles de la calibración espacial en FIJI - ImageJ.

CALIBRAR: Para que los resultados de área tengan sentido en términos biológicos (μm^2, mm^2, etc.), la imagen debe estar calibrada espacialmente.

a. Abrir una imagen de referencia en FIJI.

b. Usar *Analyze* > *Set Scale* para calibrar los píxeles con una distancia física conocida (ej. dibujar una línea sobre la barra de escala antes de entrar a *Set Scale*). Marcar "Global" si todas las imágenes tienen el mismo aumento.

c. Cerrar la imagen **sin guardar** (*Don't Save*).

d. Presionar **OK** en el diálogo del plugin para regresar al menú central y continuar.

- **¿Cuándo calibrar?**

SIEMPRE debe calibrarse antes del procesamiento automático si necesita obtener medidas absolutas de área. Si no calibra, las áreas se informarán en píxeles.

DETERMINACIONES A ANALIZAR

Seleccione los canales presentes en sus muestras. El plugin aplicará los siguientes métodos:

DAPI: Determina el número de núcleos (equivale al número de Células) y área total de los mismos.

ROJO (AF594): Mide intensidad media y área de la marca específica.

VERDE (AF488): Mide intensidad media y área de la marca específica.

MEDICIÓN DE ÁREA

ÁREA DE MARCA: Determina de forma automática el Área de cada zona marcada (puede ser una célula).

ÁREA TOTAL DEL FOTO: Determina de forma automática el Área total de la imagen y permite una sustracción manual de fondo.

En ambos modos de medición se resta el fondo. Hasta la versión 1.0.0, en **Área de Marca** la intensidad se medía sin sustracción.

MEDICIÓN DEL FONDO

El valor de fondo se resta a cada imagen antes de medir. La casilla **Automática (SMO)**, en la ventana principal, determina cómo se obtiene ese valor. Viene activada.

AUTOMÁTICA (activada): EL plugin estima el fondo de cada imagen por separado y lo resta, sin intervención del operador.

MANUAL (desactivada): El plugin solicita medir el fondo una vez, al comenzar cada canal:

a. Dibuje un rectángulo sobre una zona sin marca específica (fondo).

b. Presione la tecla "m" para medir.

c. Presione OK una vez capturado el valor. Ese valor se aplicará a todas las imágenes del canal.

Por qué conviene la estimación automática: El fondo no es el mismo en todas las imágenes de una tanda: en el material con que se puso a prueba esta versión llegó a variar al doble dentro de un mismo canal. Un único valor medido a mano es exacto en la imagen donde se midió y se desvía progresivamente en las demás, porque a unas les resta de más y a otras de menos. Restar de más elimina señal real; restar de menos deja fondo contado como marca.

La estimación automática aplica el **Silver Mountain Operator**, un método que identifica los píxeles de fondo por una propiedad estadística: donde no hay estructura, la dirección del gradiente de intensidad fluctúa al azar, mientras que sobre un objeto las direcciones son coherentes. El fondo de la imagen es la mediana de la intensidad de los píxeles así identificados.

Si utiliza esta función en un trabajo publicado, corresponde citar: Silberberg, M. y Grecco, H. E. (2023). Robust and unbiased estimation of the background distribution for automated quantitative imaging. *Journal of the Optical Society of America A*. doi:10.1364/JOSAA.477468

4. ANÁLISIS

Una vez que haya calibrado la imagen y tenga un modelo de entrenamiento cargado/generado, cerrando la ventana principal dando aceptar se dará lugar a la selección del directorio a analizar.

a. Sus archivos no se modifican: El plugin solo los lee. No los renombra, no los mueve y no los sobrescribe. En la tabla de resultados, cada fila se identifica con el nombre de la subcarpeta seguido del nombre del archivo, de modo que dos imágenes con el mismo nombre en carpetas distintas se distinguen sin tocar el disco.

Nota: En versiones anteriores a la 1.1.0 el plugin sí renombraba los archivos. Si procesó imágenes con una versión previa, esos nombres quedaron modificados y no es posible revertirlos automáticamente.

b. Detección de DAPI:

1. La imagen se convierte a escala de grises de 8 bits.

2. Se aplica umbralización automática (*Triangle dark*) para separar los núcleos del fondo.

3. Se genera una máscara binaria (blanco sobre negro).

4. Se ejecuta la función *Analyze Particles* con un tamaño mínimo de 10 píxeles, excluyendo objetos en los bordes.

5. Se extraen el *Count* (número total de células) y el *Total Area*.

c. Detección de AF594: Se aplica umbralización *Triangle dark*.

d. Detección de AF488: Se aplica umbralización *Moments dark*.

e. Área de marca:

1. Se duplica la imagen original.

2. En el duplicado, se aplica umbralización (*Triangle dark* para Rojo, *Moments dark* para Verde).

3. Se crea una selección (ROI) basada en el umbral.

4. Esta selección se transfiere a la imagen original, que se mide en su profundidad nativa de 16 bits.

Importante: Hasta la versión 1.0.0 la medición se hacía sobre una conversión a 8 bits que escalaba cada imagen con su propio mínimo y máximo. Eso hacía que una misma intensidad significara distinto en cada foto y que los valores no fueran comparables entre imágenes. Desde la 1.1.0 la medición se realiza sobre los datos originales de 16 bits, de modo que los valores sí son comparables entre sí. Como consecuencia, las intensidades están en otra escala y **No deben mezclarse con las obtenidas con versiones anteriores.**

La segmentación no cambió: La selección se sigue calculando igual que antes.

5. RESULTADOS

La salida del plugin guarda todas las cuantificaciones en un documento central llamado "*Resultados-(NOMBRE DE LA CARPETA).xlsx*" dentro de la carpeta analizada.

- **Columnas generadas:** Estas dependerán de los canales activos y opciones seleccionadas.

a. Carpeta: Identificador de la muestra (nombre de la subcarpeta).

b. Cantidad de células: Nº de objetos (núcleos) detectados en el canal DAPI.

c. Área Total de Núcleos: Suma de las áreas de todos los núcleos detectados.

d. Intensidad de Marca: Valor medio de gris (Mean) del canal correspondiente.

e. Área de Marca: Área ocupada por la señal fluorescente.

f. Fondo restado: Valor que se descontó a esa imagen antes de medir. Permite verificar qué se aplicó en cada caso y comparar los resultados obtenidos con el modo automático y con el manual.

6. CONTACTO Y SOPORTE

Para dudas técnicas sobre la instalación de la herramienta, consultas referidas al funcionamiento interno estadístico y visual del modelo o peticiones por errores persistentes de incompatibilidad del plugin en nuevas versiones, contáctese con: ***ezequiel.grondona@unc.edu.ar***.